一、选择题（共 50 分，每答对一道小题得 5 分）

1. 微分方程 $y'+2xy=x\mathrm{e}^{-x^2}$ 的通解为（ **A** ）

(A) $y=\dfrac{x^2}{2}\mathrm{e}^{-x^2}+c\mathrm{e}^{-x^2}$（$c$ 为任意常数）.

(B) $y=-\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^{-3x^2}+c\mathrm{e}^{-x^2}$（$c$ 为任意常数）.

(C) $y=\dfrac{x^2}{2}\mathrm{e}^{x^2}+c\mathrm{e}^{x^2}$（$c$ 为任意常数）.

(D) $y=-\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^{-x^2}+c\mathrm{e}^{x^2}$（$c$ 为任意常数）.

1. 设曲面 $z=x^2+y^2$ 在点 $(1,1,2)$ 处的切平面为 $\prod$，则点 $(3,4,3)$ 到 $\prod$ 的距离为（ **A** ）

(A) 3 . **(B)** 11 . **(C)** 9 . **(D)** $\dfrac{11}{3}$.

1.设函数 $f(x,y)$ 处处有定义，且在点 $O(0,0)$ 的某去心邻域内满足 $f(x,y)=f(0,0)+x+2y+\mathrm{o}\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$，则 $f(x,y)$ 在点 $O(0,0)$ 处（ **A** ）

(A) 可微. **(B)** 不连续，可偏导.

(C) 可偏导，不可微. **(D)** 连续，不可偏导.

2. 设 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 1,y\ge 0\right\}$，则 $\iint\limits_D (x-3y)^2\,\mathrm{d}\sigma=$（ **C** ）

(A) $\dfrac{5\pi}{2}$. **(B)** $\dfrac{5\pi}{3}$. **(C)** $\dfrac{5\pi}{4}$. **(D)** $\dfrac{10\pi}{3}$.

3. 设平面曲线 $L:(x-1)^2+y^2=1$，则 $\oint\limits_L \left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}s=$（ **B** ）

(A) -4π . **(B)** 4π . **(C)** -2π . **(D)** 2π .

4. 设 $V=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+(z-1)^2\le 1\right\}$，则 $\iiint\limits_V \left(2x^2+(z-1)^2\right)\mathrm{d}V=$（ **D** ）

(A) $\dfrac{2\pi}{3}$. **(B)** $\dfrac{2\pi}{5}$. **(C)** $\dfrac{4\pi}{3}$. **(D)** $\dfrac{4\pi}{5}$.

5. 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期，且 $f(x)=x\ (-\pi\le x<\pi)$，在其 **Fourier** 级数

$\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos nx+b_n\sin nx\right)$ 之中，**Fourier** 系数（ **B** ）

(A) $a_2=0,b_2=1$． **(B)** $a_2=0,b_2=-1$．

(C) $a_2=1,b_2=0$． **(D)** $a_2=-1,b_2=0$．

6. 在以下四个数项级数之中，发散的是（ **D** ）

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos n}{n^2}$． **(B)** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2}{3^n-2^n}$．

(C) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln^2 n}$． **(D)** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^{\ln n}}$．

7. 函数 $\ln(2-x)$ 的 **Maclaurin** 级数是（ **A** ）

(A) $\ln 2-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\cdot 2^n}x^n\ \left(x\in[-2,2)\right)$. **(B)** $\ln 2+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\cdot 2^n}x^n\ \left(x\in[-2,2)\right)$.

(C) $\ln 2+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\cdot 2^n}x^n\ \left(x\in[-2,2)\right)$. **(D)** $\ln 2+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 2^n}x^n\ \left(x\in[-2,2)\right)$.

8. 设函数 $f(x,y)=3x-x^3+y^2+2y$，则 $f(x,y)$ 有一个（ **C** ）

(A) 极大值 -3． **(B)** 极大值 1．

(C) 极小值 -3． **(D)** 极小值 1．

9. 设函数 $f(x,y)=\ln\left(1+\sqrt{x^2+y^4}\right)$，则（ **C** ）

(A) $f_x'(0,0)$ 存在，$f_y'(0,0)$ 不存在. **(B)** $f_x'(0,0)$ 和 $f_y'(0,0)$ 都存在.

(C) $f_x'(0,0)$ 不存在，$f_y'(0,0)$ 存在. **(D)** $f_x'(0,0)$ 和 $f_y'(0,0)$ 都不存在.

10. 设 Oxy 面内的有向曲线 $C:y=x^2\ (x:2\to 0)$，$\boldsymbol{l}$ 为 C 在点 $(1,1)$ 处的切向量，其方向与曲线 C 的方向一致，$f(x,y)=xy^2$，则 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(1,1)}=$（ **B** ）

(A) $\sqrt{5}$． **(B)** $-\sqrt{5}$． **(C)** 5． **(D)** -5．

二、（10 分）设直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{0}=\dfrac{z-3}{-1}$，直线 $L_2:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$.

(1) 判别 L_1 与 L_2 是否共面？ **(2)** 若 L_1 与 L_2 共面，求 L_1 与 L_2 确定的平面方程；若 L_1 与 L_2 异面，求过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程.

解 **(1)** L_1 过点 $M_1(1,2,3)$，方向向量 $\boldsymbol{s}_1=(1,0,-1)$；

L_2 过点 $M_2=(-2,1,0)$，方向向量 $\boldsymbol{s}_2=(2,1,1)$. （2 分）

$$\left[\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2,\overrightarrow{M_1M_2}\right]=\begin{vmatrix}1&0&-1\\2&1&1\\-3&-1&-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&-1\\2&1&1\\0&0&-3\end{vmatrix}=-3\neq 0$$，L_1 与 L_2 异面. （5 分）

(2) 平面过点 $M_1(1,2,3)$，法向量 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&0&-1\\2&1&1\end{vmatrix}=\boldsymbol{i}-3\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$， （7 分）

平面方程 $(x-1)-3(y-2)+(z-3)=0$，即 $x-3y+z+2=0$. （10 分）

二、（10 分）计算二重积分 $\iint\limits_D \max\{xy,1\}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 2,0\le y\le 2\}$.

解 记 $D_1=\left\{(x,y)\,\middle|\,\dfrac{1}{x}\le y\le 2,\dfrac{1}{2}\le x\le 2\right\}$， $D_2=D\setminus D_1$，

$$\iint\limits_D \max\{xy,1\}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1} xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$ （2 分）

$$=\int_{\frac12}^{2}\mathrm{d}x\int_{\frac1x}^{2}xy\,\mathrm{d}y+\left(4-\int_{\frac12}^{2}\mathrm{d}x\int_{\frac1x}^{2}\mathrm{d}y\right)$$ （5 分）

$$=\int_{\frac12}^{2}\frac{x}{2}\left(4-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x+\left(4-\int_{\frac12}^{2}\left(2-\frac1x\right)\mathrm{d}x\right)$$

$$=\left(4-\frac14-\ln 2\right)+(1+2\ln 2)$$ （9 分）

$$=\frac{19}{4}+\ln 2.$$ （10 分）

二、（ **10** 分）求微分方程 $y''+y'-6y=xe^{2x}$ 的通解.

解 特征方程 $r^2+r-6=0$，

特征根 $r_1=2, r_2=-3$，

对应的齐次方程的通解为 $Y=c_1e^{2x}+c_2e^{-3x}$. （4分）

设原方程的特解 $y^*=x(ax+b)e^{2x}=\left(ax^2+bx\right)e^{2x}$，则 （7分）

$y^{*\prime}=2\left(ax^2+bx\right)e^{2x}+\left(2ax+b\right)e^{2x}=\left(2ax^2+(2a+2b)x+b\right)e^{2x}$，

$$y^{*\prime\prime}=2\left(2ax^2+(2a+2b)x+b\right)e^{2x}+\left(4ax+(2a+2b)\right)e^{2x}$$
$$=\left(4ax^2+(8a+4b)x+(2a+4b)\right)e^{2x}$$

代入原方程，

$\left(4ax^2+(8a+4b)x+(2a+4b)\right)+\left(2ax^2+(2a+2b)x+b\right)-6\left(ax^2+bx\right)=x$，

$10ax+(2a+5b)=x$，

$\begin{cases}10a=1\\2a+5b=0\end{cases}$，$a=\frac{1}{10}, b=-\frac{1}{25}$，$y^*=\left(\frac{1}{10}x^2-\frac{1}{25}x\right)e^{2x}$， （9分）

原方程的通解 $y=\left(\frac{1}{10}x^2-\frac{1}{25}x\right)e^{2x}+c_1e^{2x}+c_2e^{-3x}$. （10分）

三、（10 分）设函数 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足偏微分方程

$$4\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+12\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+5\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0,$$

利用变换 $\begin{cases}u=x-2y\\ v=x-\dfrac{2}{5}y\end{cases}$ 将上述方程化为以 u,v 为自变量的方程.

解 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}+\dfrac{\partial z}{\partial v}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-2\dfrac{\partial z}{\partial u}-\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial v}$. （2 分）

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\right)+\left(\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},$$ （4 分）

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\left(-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-\frac{2}{5}\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\right)+\left(-2\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}-\frac{2}{5}\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)=-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-\frac{12}{5}\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}-\frac{2}{5}\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},$$ （6 分）

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2\left(-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-\frac{2}{5}\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\right)-\frac{2}{5}\left(-2\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}-\frac{2}{5}\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)=4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\frac{8}{5}\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{4}{25}\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},$$（8 分）

$$4\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)+12\left(-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-\frac{12}{5}\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}-\frac{2}{5}\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)+5\left(4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\frac{8}{5}\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{4}{25}\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)=0,$$

$-\dfrac{64}{5}\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$，即 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$. （10 分）

四、（10 分）求曲线积分 $I=\int_L \frac{\left(\mathrm{e}^x\sin y+x\sin x+y^2\right)\mathrm{d}x+\left(\mathrm{e}^x\cos y+x^6\right)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中 L 为上半单位圆周线 $x^2+y^2=1\,(y\geq 0)$ 上从点 $A(1,0)$ 到点 $B(-1,0)$ 的有向弧段.

解 $I=\int_L \left(\mathrm{e}^x\sin y+x\sin x+y^2\right)\mathrm{d}x+\left(\mathrm{e}^x\cos y+x^6\right)\mathrm{d}y$，（2 分）

$$\frac{\partial(\mathrm{e}^x\cos y+x^6)}{\partial x}-\frac{\partial(\mathrm{e}^x\sin y+x\sin x+y^2)}{\partial y}=6x^5-2y.$$

令 $L_1: y=0\,(x:-1\to 1)$，则

$$\begin{aligned} I=&\oint_{L+L_1}\left(\mathrm{e}^x\sin y+x\sin x+y^2\right)\mathrm{d}x+\left(\mathrm{e}^x\cos y+x^6\right)\mathrm{d}y\\ &-\int_{L_1}\left(\mathrm{e}^x\sin y+x\sin x+y^2\right)\mathrm{d}x+\left(\mathrm{e}^x\cos y+x^6\right)\mathrm{d}y\\ \overset{\text{记}}{=}&I_1-I_2. \end{aligned}$$

其中，$I_1=\iint_D (6x^5-2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\iint_D y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}x\int_0^1 r^2\mathrm{d}r=-\frac{4}{3}$.（6 分）

$$\begin{aligned} I_2=&\int_{-1}^1 x\sin x\,\mathrm{d}x=-2\int_0^1 x\,\mathrm{d}\cos x=-2\left((x\cos x)\big|_0^1-\int_0^1\cos x\,\mathrm{d}x\right)\\ =&-2\left(\cos 1-\sin 1\right). \end{aligned}$$（9 分）

$$I=-\frac{4}{3}+2(\cos 1-\sin 1).$$（10 分）

五、(10 分)计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} x(8y+\sin z+1)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2-2y^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(xz-4yz)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{y-1}, \\ x=0 \end{cases} (1\le y\le 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面，其法向量与 y 轴正向的夹角大于 $\dfrac{\pi}{2}$.

解 $\Sigma: y=1+z^2+x^2$，$(z,x)\in D_{zx}=\left\{(z,x)\middle| z^2+x^2\le 2\right\}$，

令 $S: y=3$，$(z,x)\in D_{zx}$，S 取右侧. （2 分）

$$\oiint\limits_{\Sigma+S} x(8y+\sin z+1)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2-2y^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(xz-4yz)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iiint\limits_{V}(\sin z+1+x)\mathrm{d}V \qquad (4\text{ 分})$$

$$=\iiint\limits_{V}\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_{1+r^2}^{3} r\,\mathrm{d}y=2\pi. \qquad (6\text{ 分})$$

（或者“先二后一法”：$\iiint\limits_{V}\mathrm{d}V=\int_1^3\mathrm{d}y\iint\limits_{D_y}\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\int_1^3\pi(y-1)\,\mathrm{d}y=2\pi$ ）

$$\iint\limits_{S} x(8y+\sin z+1)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2-2y^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(xz-4yz)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{S}(x^2-2y^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\iint\limits_{D_{zx}}(x^2-18)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_{D_{zx}}(x^2+z^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x-36\pi$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}} r^3\,\mathrm{d}r-36\pi=-35\pi. \qquad (9\text{ 分})$$

综上，原积分 $=2\pi-(-35\pi)=37\pi$. （10 分）

六、（10 分）**(1)** 讨论级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3n-2}$是绝对收敛、条件收敛还是发散？

(2) 若级数收敛，求该级数的和.

解 **(1)** 正数列$\left\{\frac{1}{3n-2}\right\}$单调递减，且$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{3n-2}=0$，所以$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3n-2}$收敛. （2 分）

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{3n-2}}{\frac{1}{n}}=\frac{1}{3}$，且$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散，所以$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3n-2}$发散.

综上，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3n-2}$条件收敛. （4 分）

(2) 令$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3n-2}x^{3n-2}$，$x\in(-1,1]$. （5 分）

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}x^{3n-3}=\frac{1}{1+x^3},\ x\in(-1,1).$$ （7 分）

$$S(x)=S(0)+\int_0^x\frac{1}{1+t^3}\mathrm{d}t=0+\int_0^x\frac{1}{1+t^3}\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\left(\ln\frac{1+t}{\sqrt{1-t+t^2}}+\sqrt{3}\arctan\frac{2t-1}{\sqrt{3}}\right)\Bigg|_0^x$$

$$=\frac{1}{3}\left(\ln\frac{1+x}{\sqrt{1-x+x^2}}+\sqrt{3}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{3}}{6}\pi\right),\ x\in(-1,1).$$ （9 分）

因为上式中的函数在$x=1$处连续，且幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3n-2}x^{3n-2}$在$x=1$处收敛，所以

$$S(x)=\frac{1}{3}\left(\ln\frac{1+x}{\sqrt{1-x+x^2}}+\sqrt{3}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{3}}{6}\pi\right),\ x\in(-1,1].$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3n-2}=S(1)=\frac{1}{3}\left(\ln 2+\frac{\sqrt{3}}{6}\pi+\frac{\sqrt{3}}{6}\pi\right)=\frac{1}{3}\ln 2+\frac{\sqrt{3}}{9}\pi.$$ （10 分）

【附注】

$$\frac{1}{1+x^3}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{1+x}-\frac{x-2}{1-x+x^2}\right)=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{2}\cdot\frac{2x-1}{1-x+x^2}+\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{1-x+x^2}\right)$$

$$=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{2}\cdot\frac{2x-1}{1-x+x^2}+\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{\frac{3}{4}+\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}\right),$$

$$\int \frac{1}{1+x^3}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\left(\ln \frac{1+x}{\sqrt{1-x+x^2}} + \sqrt{3}\arctan \frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \right) + c$$

$$= \frac{1}{3}\left(\ln \frac{1+x}{\sqrt{1-x+x^2}} + \sqrt{3}\arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right) + c.$$